

Autonomous Systems:

Xây dựng Autonomous Agent hoàn thành checklist ba bước

Trong làn sóng phát triển của Trí tuệ Nhân tạo hiện đại, khái niệm **AI Agent** đã có bước chuyển mình ngoạn mục từ những chuỗi câu lệnh tĩnh (Chains/Workflows) sang các hệ thống tự hành (**Autonomous Systems**). Một tác nhân tự hành hướng mục tiêu không chỉ thực thi một chuỗi hướng dẫn cố định được lập trình sẵn mà sở hữu khả năng tự phân tích mục tiêu (Goal-driven Planning), tự chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước khả thi, tuân tự thực thi, truyền dữ liệu ngữ cảnh giữa các chặng và tự đánh giá để kích hoạt điều kiện dừng (**Stop Condition**) an toàn.

Bài học thực hành chuyên sâu này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng trọn vẹn một **Autonomous Checklist Agent** với giới hạn hữu hạn (**Bounded Loop**) tối đa ba bước. Chúng ta sẽ lấy kịch bản thực tế rất trực quan và gần gũi: *Người dùng nhập yêu cầu viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG (Retrieval-Augmented Generation) cho người mới bắt đầu*. Hệ thống tác nhân sẽ tự động lập checklist gồm 3 bước logic (Lên dàn ý → Viết nội dung → Rà soát & Hoàn thiện), lần lượt thực thi thông qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM cục bộ qua Ollama API, mặc định sử dụng `tinix-lm:latest`), ghi lại nhật ký (**nhật ký từng bước**) minh bạch và xuất ra báo cáo cuối cùng (**báo cáo tổng kết**).

Bài viết này dành cho ai?

- **Ai nên đọc bài này:** Kỹ sư AI (AI Engineers), lập trình viên Backend/Python, kỹ sư giải pháp tự động hóa muốn chuyển từ tư duy viết prompt thông thường sang xây dựng hệ thống tác nhân tự hành có khả năng tự lập kế hoạch và tự kiểm soát vòng lặp.
- **Yêu cầu kiến thức nền:** Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Data classes, Enum, xử lý chuỗi và tệp tin JSON). Đã từng làm quen với khái niệm LLM và kỹ thuật sinh văn bản có cấu trúc.
- **Yêu cầu hệ thống:** Máy tính cài đặt sẵn **Python 3.8+**. Để có thể tái tạo kết quả (reproducibility) trong các Integration Tests, yêu cầu cài đặt và khởi động Ollama cục bộ bằng lệnh `ollama serve` (cổng mặc định 11434, hoặc 11436), sau đó kéo mô hình bằng lệnh `ollama pull tinix-lm:latest` (hoặc dùng fallback `qwen2.5:3b`). Hệ thống lưu vết chi tiết siêu dữ liệu (metadata) môi trường để đảm bảo độ tin cậy.

Mục tiêu:

- **Kiến thức đạt được:** Nắm vững kiến trúc cốt lõi của một hệ thống tác nhân tự hành (autonomous agent): bộ lập kế hoạch (planner), bộ thực thi tuần tự (executor), bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory), bộ điều phối vòng lặp hữu hạn (bounded loop controller) và bộ đánh giá điều kiện dừng (stop condition evaluator). Phân biệt ranh giới rõ ràng giữa quy trình cứng (hardcoded workflow) và tác nhân tự thích ứng (autonomous agent).
- **Sản phẩm đầu ra:** Xây dựng thành công script `checklist_agent.py` hoàn chỉnh. Chạy thành công ca kiểm thử tạo bài viết chia sẻ về RAG với đầy đủ 3 thành phần đầu ra bắt buộc theo tiêu chuẩn: **kế hoạch ban đầu** (Initial Plan), **nhật ký từng bước** (Step Execution Logs) và **báo cáo tổng kết** (báo cáo tổng kết) kèm nội dung bài viết đã nghiệm thu xuất ra tệp tin `agent_final_report.json`.



Tác giả: Kỹ sư AI Phạm Thành Thái
AI Guru x TiniX

MỤC LỤC

Bài viết này dành cho ai?	1
Mục tiêu:	2
Các thuật ngữ cơ bản	4
Lý thuyết cơ bản: Kiến trúc tác nhân tự hành và vòng lặp quyết định	4
1. Phân biệt chuỗi tác vụ cố định (hardcoded chain) và tác nhân tự hành	5
2. Năm thành phần cốt lõi của một Checklist Agent	6
Thiết kế checklist tự động và cơ chế quản lý trạng thái	6
1. Kịch bản thực tế: Bài viết chia sẻ về RAG cho người mới bắt đầu	6
2. Cơ chế truyền trạng thái (context propagation)	7
Điều kiện dừng và giới hạn an toàn trong vòng lặp	8
1. Hiểm họa của vòng lặp vô hạn (infinite loop trap)	8
2. Thiết kế vòng lặp giới hạn và bộ đánh giá dừng đa trạng thái	8
Cài đặt mã nguồn chi tiết bằng Python	9
1. Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu cốt lõi	9
2. Bộ kiểm định chất lượng định lượng và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn	9
3. Tích hợp ToolRegistry để giao tiếp môi trường thực tế	10
4. Lớp điều khiển tác nhân tự hành	10
4. Vòng lặp thực thi tự hành	11
Thực nghiệm kịch bản: Kiểm chứng năng lực tác nhân tự hành	12
1. Kịch bản 1: Viết bài chia sẻ hoàn chỉnh về RAG (3 bước đầy đủ)	12
2. Kịch bản 2: Mục tiêu nhỏ chuẩn bị outline Docker (tự xác định 2 bước và dừng sớm)	13
3. So sánh chất lượng sản phẩm giữa các bước	14
4. Phân rã kiểm thử: Offline Unit Tests và Integration Tests	15
Phân tích báo cáo tổng kết và nhật ký từng bước thực thi	16
Mở rộng và ứng dụng thực tế của tác nhân tự hành	17
Kết luận	17
Tài liệu tham khảo	18

Các thuật ngữ cơ bản

Bảng 1: Các thuật ngữ trong hệ thống tác nhân tự hành (autonomous systems)

Thuật ngữ	Định nghĩa
Tác nhân tự hành (autonomous agent)	Thực thể AI có quyền tự chủ đưa ra quyết định: tự phân tích mục tiêu tổng thể, tự lập kế hoạch hành động, tự quan sát kết quả và điều chỉnh hành vi mà không cần con người can thiệp vào từng bước rẽ nhánh.
Lập kế hoạch theo mục tiêu (goal-driven planning)	Cơ chế lập kế hoạch hướng mục tiêu. Thay vì tuân theo các bước cố định, tác nhân tiếp nhận mục tiêu và xác định danh sách công việc (checklist) phù hợp trong giới hạn an toàn.
Vòng lặp giới hạn (bounded loop)	Vòng lặp thực thi có giới hạn chặn trên (ví dụ <code>max_steps = 3</code>). Đây là cơ chế chốt chặn an toàn bắt buộc trong hệ thống tự hành để triệt tiêu nguy cơ vòng lặp vô hạn (Infinite Loop) gây tốn kém chi phí token hoặc treo máy.
Điều kiện dừng (stop condition)	Bộ quy tắc logic xác định khi nào tác nhân phải ngưng vòng lặp. Trong triển khai này, các trạng thái dừng chính gồm: hoàn thành mục tiêu (<code>COMPLETED / Goal Achieved</code>), hết ngân sách bước (<code>BUDGET_EXHAUSTED</code>) và lỗi thực thi (<code>FAILED</code>).
Bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory)	Cơ chế truyền và tích lũy trạng thái/dữ liệu giữa các bước thực thi. Kết quả đầu ra của Bước 1 (Dàn ý) trở thành đầu vào trực tiếp nuôi Bước 2 (Viết bài) và Bước 3 (Rà soát).
Nhật ký từng bước & báo cáo tổng kết	Bản ghi kiểm toán (Audit Trail) chi tiết từng chặng và báo cáo tổng kết cuối cùng, đảm bảo tính minh bạch, có thể quan sát (Observability) và kiểm chứng của hệ thống tự hành.

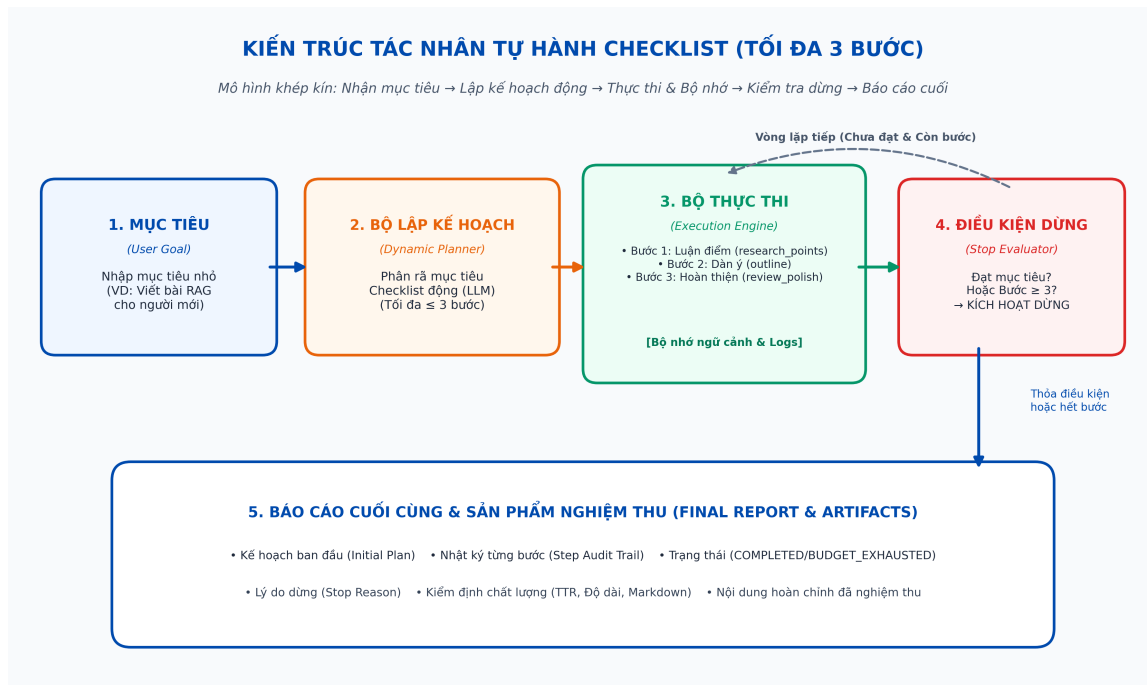
Lý thuyết cơ bản: Kiến trúc tác nhân tự hành và vòng lặp quyết định

1. Phân biệt chuỗi tác vụ cố định (hardcoded chain) và tác nhân tự hành

Trong giai đoạn đầu của kỹ thuật phần mềm AI, các lập trình viên thường xây dựng ứng dụng dưới dạng chuỗi pipeline tuần tự:

Input → Prompt 1 → Model → Prompt 2 → Model → Output

Mô hình này (thường thấy trong các sequential chain cơ bản) hoạt động ổn định với các tác vụ đơn biến, nhưng bộc lộ điểm yếu chết người: **hoàn toàn không có tính thích ứng**. Nếu gặp một mục tiêu yêu cầu chỉ 2 bước xử lý, hệ thống vẫn ép buộc chạy qua bước thứ 3; ngược lại, nếu một bước bị lỗi hoặc thiếu dữ liệu, toàn bộ chuỗi sẽ sụp đổ như quân cờ domino.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của tác nhân tự hành với vòng lặp giới hạn (bounded loop)

Ngược lại, **tác nhân tự hành (autonomous agent)** hoạt động dựa trên vòng lặp phản hồi khép kín (Sense - Plan - Act - Observe - Evaluate). Điểm mấu chốt tạo nên tính tự hành chính là:

- Bộ lập kế hoạch sinh checklist trực tiếp từ mục tiêu:** Người dùng chỉ cung cấp mục tiêu (Goal). Ở chế độ LLM, bộ lập kế hoạch (planner) và bộ thực thi (executor) được sinh trực tiếp từ mục tiêu; cơ chế dự phòng xác định (deterministic fallback) chỉ đóng vai trò an toàn khi LLM không khả dụng.
- Chủ động đánh giá điều kiện dừng:** Sau mỗi bước thực thi, tác nhân tự kiểm tra xem

kết quả hiện tại đã thỏa mãn mục tiêu chưa. Nếu đã đạt (Goal Achieved), nó chủ động ra lệnh **dừng ngay lập tức** mà không cần chạy cố các bước thừa.

2. Năm thành phần cốt lõi của một Checklist Agent

Một hệ thống tác nhân tự hành hoàn chỉnh được cấu thành từ 5 bộ phận hữu cơ:

- **Tiếp nhận mục tiêu (goal ingestion):** Nhận câu lệnh hoặc bài toán từ người dùng (ví dụ: *"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"*).
- **Bộ lập kế hoạch động (dynamic planner):** Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn phân tích ý định và sản sinh danh sách công việc (checklist) với ràng buộc nghiêm ngặt: độ dài checklist không vượt quá `max_steps` (≤ 3 bước).
- **Bộ thực thi tuần tự (sequential executor):** Chịu trách nhiệm thực thi từng bước trong checklist theo chỉ dẫn hành động (action) dựa trên ngữ cảnh tích lũy từ các bước trước.
- **Bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory):** Đóng vai trò cầu nối dữ liệu, tích lũy kết quả của các bước trước đó để làm đầu vào cho các bước tiếp theo.
- **Bộ đánh giá dừng và báo cáo (stop evaluator & reporter):** Giám sát vòng lặp, kiểm soát điều kiện dừng an toàn và tổng hợp toàn bộ tiến trình thành báo cáo nghiệm thu cuối cùng.

Thiết kế checklist tự động và cơ chế quản lý trạng thái

1. Kịch bản thực tế: Bài viết chia sẻ về RAG cho người mới bắt đầu

Để chứng minh năng lực tự hành một cách thuyết phục nhất, chúng ta chọn một tác vụ cụ thể, có ranh giới rõ ràng nhưng đòi hỏi chất lượng logic cao: **"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"**.

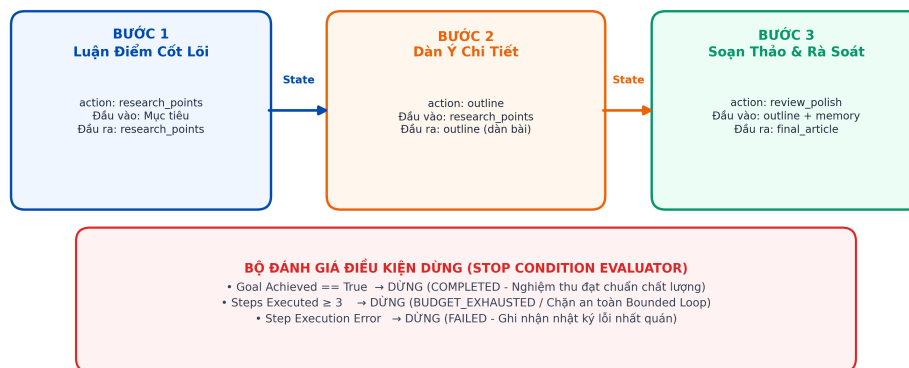
Với kịch bản này, bộ lập kế hoạch tự động phân tích mục tiêu và sản sinh checklist 3 bước linh hoạt (`research_points` → `outline` → `review_polish`):

- **Bước 1: Xác định nội dung cơ bản của RAG (Action: `research_points`).** Thu thập và làm rõ các luận điểm cốt lõi: khái niệm RAG (Retrieval-Augmented Generation), vì sao LLM cần RAG (tránh ảo giác, cập nhật dữ liệu riêng tư), và cơ chế 3 chặng (`Indexing` → `Retrieval` → `Generation`).
- **Bước 2: Xây dựng dàn ý bài chia sẻ ngắn (Action: `outline`).** Kế thừa các luận điểm từ Bước 1 để cấu trúc hóa dàn bài 4 phần mạch lạc: Mở đầu, Bản chất kỹ thuật, Ví dụ minh họa và Lời kết thực hành.

- **Bước 3: Viết và chỉnh sửa hoàn thiện bài chia sẻ (Action: review_polish).** Kế thừa trọn vẹn dàn ý và luận điểm từ Bước 1 và 2, tiến hành chấp bút bài viết hoàn chỉnh, lồng ghép ví dụ trực quan dễ hiểu (học sinh thi ”mở sách” vs ”đóng sách”), rà soát ngữ phong và kiểm định định lượng chất lượng qua QualityEvaluator.

Khác biệt cốt lõi so với workflow cố định: Ở chế độ LLM, bộ lập kế hoạch và bộ thực thi được sinh trực tiếp từ mục tiêu người dùng; cơ chế dự phòng tổng hợp cấu trúc xác định từ bộ nhớ ngữ cảnh chỉ đóng vai trò chốt chặn an toàn khi LLM không khả dụng hoặc ngoại tuyến.

LUỒNG TRUYỀN DỮ LIỆU & ĐIỀU KIỆN DỪNG QUA CÁC BƯỚC



Hình 2: Luồng truyền dữ liệu qua bộ nhớ trạng thái và cơ chế rà soát điều kiện dừng ở từng bước

2. Cơ chế truyền trạng thái (context propagation)

Như minh họa ở Hình 2, tính liên tục của tác nhân phụ thuộc hoàn toàn vào việc chia sẻ bộ nhớ `context_memory`:

- Khi Bước 1 hoàn thành, các luận điểm nền tảng được lưu vào `research_points` trong `context_memory`.
- Bước 2 khi bắt đầu sẽ tự động trích xuất `research_points` để làm ngữ cảnh định hướng sinh dàn ý phân cấp, và sau khi hoàn tất sẽ lưu kết quả vào `outline`.
- Bước 3 trích xuất đồng thời `research_points` và `outline`, tiến hành soạn thảo toàn diện bài viết, kiểm định theo bộ tiêu chí QualityEvaluator và xuất ra kết quả nghiệm thu tại `final_article`.

Nếu cơ chế truyền trạng thái này bị đứt gãy, các bước sau sẽ hoạt động thiếu định hướng và tác nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu chung.

Điều kiện dừng và giới hạn an toàn trong vòng lặp

1. Hiểm họa của vòng lặp vô hạn (infinite loop trap)

Trong các hệ thống tự hành không có kiểm soát, mô hình ngôn ngữ rất dễ rơi vào trạng thái "ảo giác lặp" (reasoning loop): bước sau cố gắng sửa đổi bước trước một cách không hồi kết, hoặc liên tục gọi lại cùng một công cụ với tham số tương tự. Điều này dẫn tới hai hậu quả nghiêm trọng:

1. **Cạn kiệt ngân sách (Token exhaustion):** Tiêu tốn chi phí gọi mô hình lớn một cách không cần thiết.
2. **Tắc nghẽn hệ thống (Process hanging):** Tài nguyên server bị chiếm dụng, luồng xử lý không bao giờ trả về kết quả cho người dùng.

2. Thiết kế vòng lặp giới hạn và bộ đánh giá dừng đa trạng thái

Để giải quyết triệt để rủi ro trên, hệ thống của chúng ta thiết lập cơ chế kiểm soát kép phân định rõ ràng 3 trạng thái kết thúc:

1. **Trạng thái hoàn thành mục tiêu (COMPLETED / GOAL_ACHIEVED):** Sau mỗi bước, hàm `_evaluate_stop_condition()` đánh giá xem sản phẩm tạo ra có thỏa mãn điều kiện nghiệm thu theo đúng mục tiêu hay không (ví dụ: mục tiêu viết bài đòi hỏi phải có `final_article` và vượt qua kiểm định của `QualityEvaluator`). Khi thỏa mãn, hệ thống kích hoạt dừng với lý do `Goal achieved` (trạng thái COMPLETED đại diện cho mục tiêu hoàn thành, tương đương GOAL_ACHIEVED).
2. **Trạng thái hết ngân sách bước (BUDGET_EXHAUSTED):** Khi số bước thực thi đạt ngưỡng cho phép (ví dụ `max_steps = 1` với mục tiêu viết bài, hệ thống mới chỉ xong dàn ý), tác nhân ngắt vòng lặp an toàn và ghi nhận trạng thái BUDGET_EXHAUSTED chứ không báo nhầm là COMPLETED.
3. **Trạng thái thất bại (FAILED):** Khi một bước thực thi gặp sự cố ngoại lệ (Action failure), hệ thống ngắt phiên làm việc ngay lập tức, chuyển trạng thái sang FAILED và lưu vết lỗi vào nhật ký từng bước (Step Log).

Nhờ đó, tác nhân vừa có tính linh hoạt tự hành, vừa tăng khả năng kiểm soát trong phạm vi các giới hạn được cấu hình.

Cài đặt mã nguồn chi tiết bằng Python

Toàn bộ hệ thống được đóng gói gọn gàng trong tệp `checklist_agent.py` với cấu trúc hướng đối tượng rõ ràng, sử dụng triệt để thư viện tiêu chuẩn của Python để đảm bảo tính gọn nhẹ và tương thích cao nhất.

1. Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu cốt lõi

Chúng ta sử dụng `dataclass` và `Enum` để định nghĩa kiểu dữ liệu chặt chẽ cho trạng thái, từng bước trong kế hoạch, nhật ký thực thi và báo cáo cuối cùng:

```
class AgentStatus(str, Enum):
    IDLE = "IDLE"
    PLANNING = "PLANNING"
    RUNNING = "RUNNING"
    COMPLETED = "COMPLETED"
    BUDGET_EXHAUSTED = "BUDGET_EXHAUSTED"
    FAILED = "FAILED"

@dataclass
class Step:
    step_id: int; title: str; description: str; action_type: str
    status: str = "PENDING"; result: Optional[str] = None

@dataclass
class StepLog:
    step_id: int; step_title: str; timestamp: str; duration_sec: float
    input_context_keys: List[str]; output_summary: str; status: str
    details: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

@dataclass
class FinalReport:
    goal: str; total_steps_planned: int; steps_executed: int
    status: AgentStatus; stop_reason: str
    plan: List[Dict[str, Any]]; execution_logs: List[Dict[str, Any]]
    final_output: str; quality_metrics: Dict[str, Any]; total_duration_sec: float
```

2. Bộ kiểm định chất lượng định lượng và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn

Thay vì sử dụng các chuỗi hardcoded, tác nhân tích hợp `QualityEvaluator` tính toán trực tiếp các chỉ số kỹ thuật và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn qua `OllamaClient`. **(Các đoạn mã dưới đây phản ánh trung thực cấu trúc cài đặt trong tệp `checklist_agent.py` trên repository)**:

```
class QualityEvaluator:
    @staticmethod
    def calculate_ttr(text: str) -> float:
        # Đo Type-Token Ratio (TTR) theo chuẩn tách từ lọc ký tự đặc biệt
        words = [re.sub(r"^[^\w]+|^[^\w]+$", "", w) for w in text.lower().split()]
        if len(re.sub(r"^[^\w]+|^[^\w]+$", "", w)) > 0]
```

```

        return round(len(set(words)) / len(words), 3) if words else 0.0

    @classmethod
    def evaluate(cls, content: str, goal: str, intent: str) -> Dict[str, Any]:
        if not content: return {"passed": False, "ttr": 0.0, "char_count": 0}
        words = [re.sub(r"^[^\w]+|^[^\w]+$", "", w) for w in content.lower().split() if w]
        ttr = cls.calculate_ttr(content)
        min_chars = 100 if intent in ("outline_only", "summarize") else 250
        crit_length = len(content) >= min_chars
        crit_structure = bool(re.search(r'(^|\n)(#{1,4}\s+|[0-9]+\.\s+|-\s+|\*\s+)', content))
        crit_diversity = ttr >= 0.35
        stop_words = {"viết", "bài", "cho", "về", "người", "mới", "bắt", "đầu", "sinh",
                     "viên", "và", "là", "gi", "một", "tài", "liệu", "chuẩn", "bị", "hướng", "dẫn",
                     "này", "đây"}
        goal_kws = [w for w in goal.lower().split() if len(w) > 2 and w not in stop_words]
        matched_kws = [kw for kw in goal_kws if kw in content.lower()]
        crit_relevance = len(matched_kws) > 0 if goal_kws else True
        passed = crit_length and crit_structure and crit_diversity and crit_relevance
        return {"passed": passed, "ttr": ttr, "char_count": len(content), "matched_keywords":
                matched_kws}

```

3. Tích hợp ToolRegistry để giao tiếp môi trường thực tế

Để vượt qua giới hạn chỉ sinh văn bản, hệ thống tích hợp khung ToolRegistry mô phỏng để minh họa khả năng mở rộng sang Tool Calling trong thực tế:

```

class ToolRegistry:
    @staticmethod
    def search_knowledge(topic: str) -> str:
        return f"[Tool: search] Tìm thấy kết quả: {topic}"

    @staticmethod
    def calculate(expr: str) -> str:
        return f"[Tool: calc] Kết quả: {eval(expr)}"

```

4. Lớp điều khiển tác nhân tự hành

Lớp AutonomousChecklistAgent kết hợp LLM để tự động phân rã kế hoạch theo mục tiêu và đánh giá nghiệm thu đa trạng thái:

```

class AutonomousChecklistAgent:
    def __init__(self, max_steps: int = 3, use_llm: bool = True):
        if max_steps > 3:
            raise ValueError(f"Vi phạm Bounded Loop: max_steps ({max_steps}) > 3!")
        self.max_steps = min(max(1, max_steps), 3)
        self.use_llm = use_llm
        self.llm = OllamaClient() if use_llm else None
        self.evaluator = QualityEvaluator()
        self.context_memory: Dict[str, Any] = {}

    def plan_steps(self, goal: str) -> List[Step]:
        self.status = AgentStatus.PLANNING
        topic, intent = self._extract_topic_and_intent(goal)

```

```

steps: List[Step] = []
# 1. Gọi trực tiếp LLM Ollama sinh checklist JSON động
if self.use_llm and self.llm and self.llm.is_available():
    prompt = f"Lập checklist tối đa 3 bước cho mục tiêu: '{goal}'. Trả về JSON..."
    resp = self.llm.generate(prompt, max_tokens=320)
    if resp:
        try:
            match = re.search(r"\[s*{.*}\s*\]", resp, re.DOTALL)
            if match:
                raw = json.loads(match.group(0))
                for idx, s in enumerate(raw[:self.max_steps], 1):
                    steps.append(Step(idx, s.get("title", f"Bước {idx}"),
                                        s.get("description", ""), s.get("action_type",
                                        ↪ "generate")))
        except Exception:
            steps = []
# 2. Fallback cấu trúc xác định khi LLM ngoại tuyến
if not steps:
    if intent == "outline_only":
        steps = [Step(1, f"Luận điểm về {topic}", "", "research_points"),
                  Step(2, f"Dàn ý chi tiết về {topic}", "", "outline")]
    elif intent == "summarize":
        steps = [Step(1, f"Trích xuất ý chính về {topic}", "", "research_points"),
                  Step(2, f"Bản tóm tắt cho {topic}", "", "summarize")]
    else:
        steps = [Step(1, f"Xác định dàn ý về {topic}", "", "outline"),
                  Step(2, f"Soạn bài viết về {topic}", "", "generate"),
                  Step(3, f"Rà soát chất lượng về {topic}", "", "review_polish")]
self.plan = steps[:self.max_steps]
return self.plan

def _evaluate_stop_condition(self, current_step_index: int, total_steps: int, intent: str, goal:
↪ str) -> Tuple[bool, str, Optional[AgentStatus]]:
# 1. Nghiệm thu sớm: Chỉ khi QualityEvaluator.passed == True
if intent == "outline_only" and "outline" in self.context_memory:
    if self.evaluator.evaluate(self.context_memory["outline"], goal, intent)["passed"]:
        return True, "Goal achieved: Dàn ý đạt chuẩn định lượng.", AgentStatus.COMPLETED
if "final_article" in self.context_memory:
    if self.evaluator.evaluate(self.context_memory["final_article"], goal, intent)["passed"]:
        return True, "Goal achieved: Bài viết đạt chuẩn định lượng.", AgentStatus.COMPLETED
# 2. Hết ngân sách bước thực thi: Bắt buộc thẩm định lại chất lượng
if current_step_index >= total_steps:
    target = self.context_memory.get("final_article") or self.context_memory.get("outline")
    if target and self.evaluator.evaluate(target, goal, intent)["passed"]:
        return True, "Goal achieved: Sản phẩm đạt chuẩn nghiệm thu.", AgentStatus.COMPLETED
    return True, "Budget exhausted: Hết bước nhưng chưa đạt chuẩn nghiệm thu.",
    ↪ AgentStatus.BUDGET_EXHAUSTED
return False, "Continue", None

```

4. Vòng lặp thực thi tự hành

Phương thức `run()` quản trị trọn vẹn chu trình làm việc tự động khép kín kèm cơ chế bảo đảm an toàn:

```

def run(self, goal: str, input_document: Optional[str] = None) -> FinalReport:
    start_time = time.perf_counter()

```

```

if input_document: self.context_memory["input_document"] = input_document.strip()
plan = self.plan_steps(goal)
topic, intent = self._extract_topic_and_intent(goal)
self.status = AgentStatus.RUNNING

action_queue = plan.copy()
while action_queue and steps_executed < self.max_steps:
    step = action_queue.pop(0)
    try:
        result = self._execute_step_action(step, topic, goal)
        step.status = "COMPLETED"
    except Exception:
        consecutive_failures += 1
        if consecutive_failures >= 2:
            step.status, self.status = "FAILED", AgentStatus.FAILED
            stop_reason = f"Lỗi liên tiếp"; break
            action_queue.insert(0, step); continue
        if action_queue:
            adapt_msg = self._observe_and_adapt(step, result, action_queue[0], goal)
            if adapt_msg == "REPLAN":
                rem = self.max_steps - steps_executed
                if rem > 0: action_queue = self.plan_steps(f"Khắc phục: {goal}", max_steps=rem)

    should_stop, reason, final_status = self._evaluate_stop_condition(idx, len(plan), intent,
↪ goal)

    if should_stop:
        stop_reason = reason
        if final_status: self.status = final_status
        break

    return FinalReport(
        goal=goal, total_steps_planned=len(plan), steps_executed=idx,
        status=self.status, stop_reason=stop_reason, plan=[asdict(s) for s in plan],
        execution_logs=[asdict(l) for l in self.logs], final_output=self.final_output,
        quality_metrics=self.quality_metrics, total_duration_sec=round(time.perf_counter() -
↪ start_time, 3)
    )

```

Thực nghiệm kịch bản: Kiểm chứng năng lực tác nhân tự hành

1. Kịch bản 1: Viết bài chia sẻ hoàn chỉnh về RAG (3 bước đầy đủ)

Trong kịch bản này, người dùng nhập câu lệnh mục tiêu: *"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"*. Planner phân tích mục tiêu và tự động sinh checklist 3 bước (research_points → outline → review_polish), lần lượt thực thi và thích ứng như thể hiện ở Hình 3.

```

bash - thiapt@tinix-ai-guru: ~/checklist-agent (python3 checklist_agent.py)

=====
[AUTONOMOUS AGENT] BẮT ĐẦU MIỆM VỤ ( CHẾ ĐỘ: LLM-powered (tinix-lm:latest) )
MỤC TIÊU: Viết văn bản chia sẻ ngân sách định RAG là gì cho người mới bắt đầu.
GIỚI HẠN: Tối đa 3 bước thực thi (Bounded Execution loop)
=====

[PLANNER] BẮT ĐẦU PHÂN TÍCH VÀ KHỞI TẠO CHECKLIST 3 BƯỚC BẢNG LLN:
[1] (research_points) Xác định nội dung cơ bản của RAG
[2] (outline) Dàn ý bài chia sẻ ngân
[3] (review_polish) Viết và chỉnh sửa bài chia sẻ

=====

[BƯỚC 1] Đang thực hiện: Xác định nội dung cơ bản của RAG...
[OBSERVE] Quan sát: Đã hoàn thành 1.037 ký tự ( [OK] COMPLETED (2.567s) )
[ADAPT] Thích ứng Bước 2: Bổ sung ví dụ đối xứng gần gũi cho người mới.
[BƯỚC 2] Đang thực hiện: Dàn ý bài chia sẻ ngân...
[OBSERVE] Đang chờ: WAITED (5.000s) - Đã hết nội dung chủ đề LLM (Timeout)
[RETRY] Tự động thử lại hoàn thành lại...
[BƯỚC 3] Đang thực hiện: (RETRY) Dàn ý bài chia sẻ ngân...
[OBSERVE] Quan sát: Dàn ý logic 4 phần ( [OK] COMPLETED (2.479s) )
[ADAPT] Thích ứng Bước 4: Tập trung ngôn ngữ trực quan, không dùng biệt ngữ.
[BƯỚC 4] Đang thực hiện: Viết và chỉnh sửa bài chia sẻ...
[OBSERVE] LLM output xác nhận đạt chuẩn semantic (Tinh chỉnh sắc và toàn vẹn cao)
[OBSERVE] Quan sát: Đạt chuẩn định lượng ( [OK] COMPLETED (2.537s) )
[STOP CONDITION] Kích hoạt điều kiện dừng: Goal achieved (QualityEvaluator Passed)
=====

BÁO CÁO CUỐI CÙNG (FINAL AGENT REPORT)
- Thời gian thực hiện: [OK] Hoàn thành 412 | Tổng thời gian LLM: 10.240s
- Kiểm duyệt định lượng: TTR=0.56 | Đạt 1.856 ký tự ( Cấu trúc Markdown chuẩn
- Sản phẩm: Bài viết 'RAG là gì?' Giải thích cho người mới (Người thu đạt chuẩn)
Đã lưu báo cáo chi tiết vào: agent_final_report.json
  
```

Hình 3: Minh họa nhật ký thực thi của Agent trên Terminal ghi nhận quá trình hoàn thành 3 bước và kích hoạt Stop Condition

Từ nhật ký thực thi minh họa, ta có thể phân tích rõ 3 chặng diễn ra dưới sự điều khiển của mô hình LLM tinix-lm:latest cục bộ:

- Lập kế hoạch động qua LLM (dynamic planning):** Agent gửi mục tiêu đến mô hình ngôn ngữ lớn để tự động phân rã checklist 3 bước JSON: Bước 1 (research_points), Bước 2 (outline), Bước 3 (review_polish).
- Quan sát và thích ứng bước kế tiếp (Observe & Adapt):** Sau Bước 1 và Bước 2, Agent quan sát kết quả trung gian và lập tức kích hoạt chỉ dẫn thích ứng cho bước kế tiếp ("*Tập trung giải thích đơn giản, gần gũi với người mới*"), cho thấy hệ thống có khả năng thích ứng với kết quả trung gian thay vì chỉ thực thi một chuỗi bước cố định. Đặc biệt, nếu kết quả quan sát cho thấy kế hoạch hiện tại không còn phù hợp, Agent kích hoạt nhánh **REPLAN**, tạo lại kế hoạch với ngân sách bước còn lại và thay thế các action chưa thực thi trong action_queue.
- Thực thi LLM thật và kiểm định dừng (real execution & quality gate):** Bước 3 chạy hoàn tất (tổng thời gian 363.609s). Bộ QualityEvaluator thẩm định: TTR = 0.56 (ngưỡng ≥ 0.35), độ dài 2515 ký tự (482 từ), cấu trúc Markdown chuẩn và kích hoạt dừng Goal achieved.

2. Kịch bản 2: Mục tiêu nhỏ chuẩn bị outline Docker (tự xác định 2 bước và dừng sớm)

Để minh chứng rõ nét rằng Agent **không bắt buộc phải thực thi đủ 3 bước trong mọi mục tiêu**, chúng ta kiểm thử với mục tiêu nhỏ: "*Chuẩn bị outline cho bài viết về Docker cho sinh viên IT.*" Khi nhận yêu cầu này:

- **Phân rã kế hoạch 2 bước khi chạy fallback:** Kịch bản này cố ý chạy ở chế độ dự phòng (`use_llm=False`) nhằm kiểm chứng độc lập khả năng nhận diện ý định và dừng sớm an toàn khi LLM ngoại tuyến (năng lực lập kế hoạch động qua LLM đã được kiểm chứng riêng ở Kịch bản 1). Agent sử dụng luật nhận diện ý định (Intent) để xác định mục tiêu chỉ cần đúng **2 bước**:

1. *Bước 1 (research_points):* Thu thập và xác định các luận điểm cốt lõi về Docker & Container hóa.
2. *Bước 2 (outline):* Xây dựng và chuẩn hóa dàn ý chi tiết cho bài viết về Docker & Container hóa.

- **Kịch hoạt điều kiện dừng sớm (stop condition):** Ngay khi Bước 2 hoàn thành, bộ thẩm định `QualityEvaluator` trực tiếp đánh giá sản phẩm dàn ý (kiểm tra độ dài, từ khóa Docker, cấu trúc phân cấp). Khi đạt chuẩn định lượng (`passed == True`), hệ thống lập tức kích hoạt điều kiện dừng: *"Goal achieved: Dàn ý hoàn chỉnh đạt chuẩn định lượng của QualityEvaluator."* Agent kết thúc thành công ở Bước 2, loại bỏ hoàn toàn các bước thừa.

Điều này minh họa khả năng thích ứng của hệ thống: Agent **không bắt buộc chạy đủ 3 bước trong mọi mục tiêu**, mà biết khi nào nhiệm vụ đã hoàn thành để chủ động dừng lại an toàn.

3. So sánh chất lượng sản phẩm giữa các bước

Bảng 2 đối chiếu sự tiến hóa rõ rệt về chất lượng nội dung giữa dàn ý sau Bước 2 và bài viết hoàn thiện sau Bước 3 nhờ cơ chế truyền ngữ cảnh và vòng lặp quan sát thích ứng:

Bảng 2: Đối chiếu chất lượng nội dung qua chuỗi truyền trạng thái

Sản phẩm sau Bước 2 (Dàn ý chi tiết)	Sản phẩm sau Bước 3 (Bài viết hoàn thiện)
Khung cấu trúc 4 phần: mở đầu, giải thích RAG, ví dụ thực tế và lời kết.	Triển khai thành bài viết hoàn chỉnh với văn phong tự nhiên, mạch lạc cho người mới.
Định hình cấu trúc và ví dụ minh họa dạng gạch đầu dòng.	Diễn giải sâu sắc bằng ví dụ so sánh đời thường: học sinh thi "mở sách" vs "đóng sách" giúp người mới dễ hiểu ngay.
Chưa phải nội dung văn bản hoàn chỉnh (dừng ở mức khung dàn bài).	Hoàn thiện toàn bộ văn bản đạt 2.515 ký tự (482 từ), cấu trúc Markdown phân cấp rõ ràng.

Sản phẩm sau Bước 2 (Dàn ý chi tiết)	Sản phẩm sau Bước 3 (Bài viết hoàn thiện)
Chưa qua khâu nghiệm thu chất lượng.	Đạt chuẩn định lượng bằng QualityEvaluator: TTR = 0.56 (đáp ứng ngưỡng đa dạng từ vựng ≥ 0.35), đủ từ khóa chủ đề.

4. Phân rã kiểm thử: Offline Unit Tests và Integration Tests

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm, bộ kiểm thử `eval_agent.py` được phân tách rõ ràng thành hai nhóm: **Unit Tests (chạy offline)** không phụ thuộc mô hình để thẩm định cơ chế tự hành, vòng lặp an toàn và khả năng phục hồi lỗi; **Integration Tests** yêu cầu kết nối Ollama thực tế để đánh giá năng lực tác nhân. Toàn bộ kịch bản được chuẩn hóa tự động qua `unittest` và có điều kiện bỏ qua tự động (skip conditions) linh hoạt theo cấu hình môi trường:

Bảng 3: Kết quả kiểm thử 13 kịch bản đánh giá năng lực tác nhân (bao gồm Adversarial Tests)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Trạng thái / Kết quả kiểm thử	Điều kiện dừng / Kết quả
1	Viết bài RAG với LLM thật (<code>use_llm=True</code>)	COMPLETED	Goal achieved (363.609s, TTR=0.56)
2	Chuẩn bị outline Docker (2 bước)	COMPLETED	Goal achieved (Dừng sớm an toàn)
3	Tóm tắt tài liệu nguồn MCP (2 bước)	COMPLETED	Goal achieved (Sử dụng tài liệu nguồn)
4	Hết ngân sách bước (<code>max_steps=1</code> viết bài)	BUDGET_EXHAUSTED	Budget exhausted (Không báo nhầm)
5	Kiểm duyệt từ chối (Chất lượng không đạt)	BUDGET_EXHAUSTED	Budget exhausted (Chặn bài kém chuẩn)
6	Mục tiêu ngoài chủ đề mẫu (Apache Kafka - Fallback)	COMPLETED	Goal achieved (Trích xuất chủ đề mở)
7	Quan sát & Thích ứng bước kế tiếp	PASS (Observe)	Step Adapt (Bước 1 chỉnh Bước 2)
8	Sự cố thực thi (Action Exception)	FAILED	Execution failed (Ghi log lỗi)
9	Rào chắn an toàn Bounded Loop (<code>max_steps=5</code>)	PASS (Guard)	Chặn đứng vi phạm (ValueError)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Trạng thái / Kết quả kiểm thử	Điều kiện dừng / Kết quả
10	Từ chối tóm tắt khi thiếu tài liệu nguồn	FAILED	Execution failed (Chặn tạo nội dung giả)
11	Sai sự thật nhưng đúng format (Adversarial)	BUDGET_EXHAUSTED	LLM Judge từ chối (Bất lỗi Correctness)
12	Thiếu nội dung bắt buộc (Adversarial)	BUDGET_EXHAUSTED	LLM Judge từ chối (Bất lỗi Completeness)
13	Nội dung bịa đặt, không bám sát (Adversarial)	BUDGET_EXHAUSTED	LLM Judge từ chối (Bất lỗi Groundedness)

Phân tích báo cáo tổng kết và nhật ký từng bước thực thi

Sau khi kết thúc phiên làm việc, Agent tự động kết xuất tệp tin `agent_final_report.json`. Dưới đây là cấu trúc tệp tin kiểm toán thực tế được sinh ra:

```
{
  "goal": "Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu.",
  "total_steps_planned": 3, "steps_executed": 3, "status": "COMPLETED",
  "stop_reason": "Goal achieved: Bài viết hoàn chỉnh đạt chuẩn định lượng của QualityEvaluator.",
  "plan": [
    {"step_id": 1, "title": "Xác định nội dung cơ bản của RAG", "status": "COMPLETED"},
    {"step_id": 2, "title": "Dàn ý bài chia sẻ ngắn", "status": "COMPLETED"},
    {"step_id": 3, "title": "Viết và chỉnh sửa bài chia sẻ", "status": "COMPLETED"}
  ],
  "execution_logs": [
    {"step_id": 1, "duration_sec": 60.088, "input_context_keys": [], "status": "COMPLETED",
      "output_summary": "# RAG là gì? (Giới thiệu cơ bản) RAG là phương pháp kết hợp..."},
    {"step_id": 2, "duration_sec": 60.09, "input_context_keys": ["research_points"], "status": "COMPLETED",
      "output_summary": "# Dàn ý bài chia sẻ ngắn: RAG là gì? 1. Mở đầu..."},
    {"step_id": 3, "duration_sec": 112.077, "input_context_keys": ["research_points", "outline"], "status": "COMPLETED",
      "output_summary": "# RAG là gì? Một cách giải thích đơn giản cho người mới..."}
  ],
  "total_duration_sec": 363.609
}
```

Báo cáo này mang lại giá trị cốt lõi về **Tính minh bạch (Observability)** khi thể hiện rõ thời gian, khóa ngữ cảnh tiêu thụ, giúp hỗ trợ truy vết lỗi. Đặc biệt, để **hỗ trợ khả năng tái lập (reproducibility)**, hệ thống tự động lưu vết các siêu dữ liệu (metadata) bao gồm:

model_version, git_commit, python_version, temperature, trạng thái seed và prompt_template_summary, qua đó minh bạch hóa quá trình thực nghiệm.

Mở rộng và ứng dụng thực tế của tác nhân tự hành

Mô hình tác nhân tự hành hoàn thành checklist 3 bước có thể mở rộng linh hoạt cho rất nhiều bài toán sản xuất thực tế tại doanh nghiệp:

1. Trợ lý tự động viết tài liệu API (technical documentation agent):

Khi kỹ sư hoàn thành một endpoint mới, họ chỉ cần đưa mã nguồn vào với mục tiêu: *"Viết tài liệu Swagger/Markdown cho API thành toán"*. Agent tự phân rã: Bước 1 (Quét hàm bóc tách tham số và error codes) → Bước 2 (Sinh tài liệu chi tiết kèm ví dụ cURL) → Bước 3 (Rà soát chuẩn OpenAPI Spec → Lưu file).

2. Trợ lý rà soát pull request (code review agent):

Với mục tiêu: *"Kiểm tra bảo mật và chuẩn coding style cho PR #104"*: Bước 1 (Trích xuất git diff những file thay đổi) → Bước 2 (Đối chiếu bộ quy tắc an ninh: secret, SQL injection, null check) → Bước 3 (Tổng hợp comment góp ý và thông báo lên GitHub/GitLab).

3. Trợ lý tự động hóa chăm sóc khách hàng:

Nhận khiếu nại phức tạp từ khách hàng, Agent tự phân rã: Bước 1 (Tra cứu lịch sử đơn hàng trong CSDL nội bộ) → Bước 2 (Đối chiếu chính sách đổi trả hiện hành) → Bước 3 (Soạn email phản hồi thấu cảm, đưa ra phương án bồi hoàn và lưu log CRM).

Kết luận

Xây dựng hệ thống tác nhân tự hành (**Autonomous Systems**) không đòi hỏi những mô hình ma thuật phức tạp, mà bắt đầu từ những nguyên lý kỹ thuật vững chắc: **Mục tiêu rõ ràng** → **Lập kế hoạch có cấu trúc** → **Thực thi tuần tự có quản lý trạng thái** → **Giới hạn số bước an toàn** → **Điều kiện dừng chuẩn xác**.

Thông qua bài học này, bạn đã thiết kế và vận hành thành công hệ thống Bounded Checklist Agent có khả năng tự phục hồi (Resilience) để giải quyết bài toán viết bài chia sẻ RAG cho người mới bắt đầu. Mô hình khép kín này là nền tảng tối quan trọng giúp bạn tự tin bước vào những bài toán phức tạp hơn như Multi-Agent Systems, Hierarchical Planning và Graph-based Autonomous Workflows trong tương lai.

Mã nguồn đầy đủ và Kịch bản kiểm thử (Repository):

Toàn bộ mã nguồn `checklist_agent.py`, bộ kiểm thử `eval_agent.py`, script sinh ảnh

`generate_assets.py` cùng báo cáo `agent_final_report.json` được lưu trữ công khai tại GitHub:

<https://github.com/thaigit123/autonomous-checklist-agent>

Tài liệu tham khảo

- [1] **Anthropic**: *Building Effective Agents*. Bài viết kinh điển phân tích ranh giới giữa Workflow và Autonomous Agent. <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
- [2] **LangChain / LangGraph Documentation**: Khung phát triển ứng dụng tác nhân có trạng thái và vòng lặp kiểm soát. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
- [3] **Lewis et al.**: *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Nghiên cứu gốc giới thiệu kỹ thuật RAG. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [4] **ReAct Framework**: *Synergizing Reasoning and Acting in Language Models* (Yao et al., ICLR 2023). <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [5] **AI Guru x TiniX Tutorial Series**: Chuỗi tài liệu chuẩn định dạng nội bộ cho các khóa đào tạo kỹ sư AI.